

Programmierprojekte

Programmierprojekte dienen der Festigung der Programmierkenntnisse und dem Erwerb von Fertigkeiten, wie sie im Kontext des Software-Engineering erforderlich sind.

Rahmenbedingungen

Version 2023.11

In Programmierprojekten führen Studierende (allein oder in Kleingruppen) Softwareprojekte im Umfang von 3, typischerweise 6 oder allenfalls 9 ECTS im Bereich der Sprachtechnologie durch.

Lernziele Die Studierenden:

- (1) planen ein Projekt
- (2) setzen einen Projektplan um
- (3) realisieren Software
- (4) halten Dokumentationsstandards ein
- (5) evaluieren
- (6) nutzen Softwarerepositories

Voraussetzungen Im Laufe einer Studienstufe können maximal zwei Programmierprojekte gebucht werden. Die Studienordnung regelt die Anrechenbarkeit. Das Modul kann nicht selbst gebucht werden, die Buchung des Moduls muss vom Modulverantwortlichen autorisiert werden. Bevor ein Programmierprojekt erarbeitet wird, muss zwingend Rücksprache mit dem → **Modulverantwortlichen** genommen werden (per E-Mail). Die Voraussetzungen werden dem Thema entsprechend festgelegt.

Themen → **Laufende Forschungsprojekte am Institut** und → **offene Themen für Abschlussarbeiten** können als Orientierungshilfe dienen. Die Studierenden sind jedoch eingeladen, eigene Ideen vorzuschlagen, die sich allenfalls auch interdisziplinär im Zusammenhang mit den Studienfächern ergeben. Auch Bugs und fehlende Features in Open-Source-Projekten sind oft eine gute Inspiration (z.B. führt das Projekt "Transformers" die Listen ↗ **"Good First Issue"** und ↗ **"Good Second Issue"**).

Zeit Typischerweise werden die Projekte im Frühsommer übernommen, damit die Hauptarbeit in die vorlesungsfreie Zeit fallen kann. Programmierprojekte müssen innerhalb von 6 Monaten abgeschlossen werden.

Aufwand Die allfällige Einarbeitungszeit in die verwendete Programmiersprache bzw. -umgebung ist im Gesamtaufwand nicht eingerechnet. Für die Dokumentation sollte 20% der Zeit eingeplant werden. Wenn mehrere Studierende gemeinsam an einem Projekt arbeiten, müssen die Verantwortlichkeiten und Leistungen pro Person aufgeführt werden.

Abgabeform Der Programmiercode wird in einem Git-Repository mit der Betreuungsperson geteilt (z.B. via → [gitlab.uzh.ch](#) oder GitHub). Ein kurzer technischer Bericht (max. 10 Seiten) dokumentiert die Arbeit. Die unten stehende Checkliste fasst die wichtigsten Punkte zusammen, die bei der Abgabe beachtet werden sollten.

Tests Ein Programmierprojekt beinhaltet in der Regel Unit-Tests und Integration-Tests, mit denen die Funktionstüchtigkeit überprüft werden kann. Eine Testabdeckung von mindestens 80% des Codes ist anzustreben (Richtwert).

Urheberrecht Grundsätzlich wird empfohlen, das Projekt als Open-Source-Code zu veröffentlichen (z.B. MIT License, Apache License). Davon unabhängig müssen die Studierenden der Universität Zürich ein kostenloses, unbefristetes, nicht-exklusives Nutzungsrecht am Code gewähren.

AI-Tools Für das Schreiben der technischen Dokumentation gelten die ↓ ["Guidelines on the Use of Text Generation Models for Seminar Papers and Theses" \(PDF, 74 KB\)](#). Hingegen ist für den Programmiercode die ungekennzeichnete Nutzung von Hilfsmitteln wie ChatGPT oder GitHub Copilot erlaubt; die verwendeten Hilfsmittel müssen in der technischen Dokumentation aufgelistet werden. Die Verantwortung für die Qualität des Codes liegt bei den Studierenden.

Kontakt

→ [Simon Clematide](#) oder → [Jannis Vamvas](#) können bei Interesse gerne kontaktiert werden.

Modulbuchung nach Abschluss des Projektes

Nach Abschluss des Programmierprojekts sollten die Studierenden eine E-Mail an den Studienberater und den Betreuer (CC) des Projekts schreiben. Folgende Teile werden benötigt:

- Studierendenummer (Matrikelnummer)
- die Anzahl an erworbenen ECTS

Der Studienberater bittet dann das Dekanat, die Modulbuchung vorzunehmen.

Checkliste: Abgabe Programmierprojekt

1. Programmdateien

- Programmcode
- Code für automatisierte Tests
- Ein Readme mit Erläuterungen zur Installation und zur Benutzung, Erläuterungen, wie die Tests ausgeführt werden, Beispielen o.ä.

2. Technische Dokumentation

Die Dokumentation kann als Teil des Code-Repository (z.B. Markdown-Dateien) oder als eigenständiges Dokument (z.B. PDF, HTML) abgegeben werden. Die Dokumentation enthält typischerweise folgende Informationen:

- Ziele und Arbeitsschritte des Projekts mit Angaben über das Erreichen
- Positive und negative Resultate (Dies funktioniert gut, weil ... Das hat nicht geklappt, weil ...)
- Dokumentation der verwendeten Konzepte, Algorithmen, Ressourcen mit Quellenangaben.
- Diagramme zur Veranschaulichung
- Dokumentation der Input- und Output-Formate
- Liste genutzter AI-Tools
- Hinweise auf Erweiterungsmöglichkeiten
- Bei Kleingruppen: Auflistung der Verantwortlichkeiten und Beiträge der einzelnen Studierenden

Zurück zur Übersicht Studium Bachelor Master →

Bei Fragen zum Studium

- [Wegleitungen und Studienordnungen](#)
- [FAQs zum Studium](#)
- [Studiumsseite der Philosophischen Fakultät](#)
- [Studienberatung Computerlinguistik](#)
- [Internationale Studierende](#)

Nützliche Links

- [Mailingliste für CL-Interessierte](#)
- ↗ [Website Fachverein](#)
- [Offene Themen für Abschlussarbeiten](#)
- [Grundregeln der akademischen Ehrlichkeit](#)

Kontakt

Universität Zürich
Institut für Computerlinguistik
→ [Andreasstrasse 15](#)
CH-8050 Zürich
Tel. +41 44 635 24 07 (Sekretariat)
E-Mail: → [info@cl.uzh.ch](#)



Wichtige Links

- [Studienberatung](#)

Folgen Sie uns

- LinkedIn
- Instagram
- Bluesky